

Kriging Simple

Alfredo Alegría

Estadística Espacial (EYP3417)
1er Semestre, 2026

Facultad de Matemáticas,
Pontificia Universidad Católica de Chile

Contexto

El objetivo es crear un mapa predictivo sobre todo el dominio $\mathcal{D}$, cuando la variable solamente ha sido observada en una cantidad finita de sitios (este procedimiento se conoce como **Kriging**).

El predictor se plantea como una **combinación lineal** de los datos disponibles. Se consideran las siguientes propiedades deseables:

- **Insesgamiento**: en promedio, el predictor y la variable que se busca predecir coinciden.
- **Error cuadrático medio mínimo**: el predictor debe ser óptimo en el sentido de que minimiza el error cuadrático medio.

Kriging simple

A continuación, nos enfocaremos en el **Kriging Simple**, donde se asume que la media del campo aleatorio es constante y conocida: $E[Z(\mathbf{x})] = \mu$, para todo $\mathbf{x} \in \mathcal{D}$.

Queremos predecir el valor de la variable georreferenciada en un sitio $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{D}$ a partir de la muestra $\mathbf{Z} = [Z(\mathbf{x}_1), \dots, Z(\mathbf{x}_n)]^\top$. Planteamos el predictor como una **combinación lineal** de la forma

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = \lambda_0 + \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(\mathbf{x}_i) = \lambda_0 + \boldsymbol{\lambda}^\top \mathbf{Z},$$

donde $\boldsymbol{\lambda} = [\lambda_1, \dots, \lambda_n]^\top$. Los coeficientes λ_i deben ser encontrados en base a los criterios mencionados anteriormente.

La condición de **insesgamiento** establece que

$$E[Z^*(\mathbf{x}_0) - Z(\mathbf{x}_0)] = 0 \implies E \left[\lambda_0 + \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(\mathbf{x}_i) - Z(\mathbf{x}_0) \right] = 0.$$

Un cálculo directo muestra que

$$\lambda_0 + \mu \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i - 1 \right) = 0.$$

Por lo tanto, obtenemos la condición

$$\lambda_0 = \mu \left(1 - \sum_{i=1}^n \lambda_i \right)$$

Ahora calculamos el **error cuadrático medio**:

$$E [\{Z^*(\mathbf{x}_0) - Z(\mathbf{x}_0)\}^2] = \text{var} [Z^*(\mathbf{x}_0) - Z(\mathbf{x}_0)] .$$

Esta varianza se puede escribir como (**verificar!**)

$$\text{var} [\lambda_0 + \boldsymbol{\lambda}^\top \mathbf{Z} - Z(\mathbf{x}_0)] = \boldsymbol{\lambda}^\top \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\lambda} + C(\mathbf{0}) - 2\boldsymbol{\lambda}^\top \mathbf{k},$$

donde $\mathbf{k} = [C(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_1), \dots, C(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_n)]^\top$.

Al minimizar esta expresión con respecto al vector $\boldsymbol{\lambda}$, obtenemos que $\boldsymbol{\lambda}$ debe satisfacer la siguiente condición (**verificar!**):

$$\boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\lambda} - \mathbf{k} = \mathbf{0} \implies \boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{k}$$

El error cuadrático medio en el óptimo es (**verificar!**)

$$C(\mathbf{0}) - \mathbf{k}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{k}$$

Consideraciones

- Una vez que los parámetros del modelo han sido estimados (por ejemplo, mediante máxima verosimilitud), las predicciones en sitios no-observados y el error cuadrático medio correspondiente pueden ser calculados a través de las fórmulas anteriores.
- Note que el kriging depende de la inversa de la matriz de covarianza. Por lo tanto, este método tiene orden de computación cúbico en el tamaño muestral n , haciendo que su implementación sea desafiante cuando n es *grande*.

Consideraciones

En estricto rigor, hemos obtenido el mejor predictor lineal. Sin embargo, en general, el predictor que minimiza el error cuadrático medio está dado por la esperanza condicional

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = E(Z(\mathbf{x}_0) \mid \mathbf{Z}),$$

la cual no necesariamente es una función lineal de los datos observados. No obstante, cuando el campo aleatorio es Gaussiano, esta esperanza condicional es lineal en $\mathbf{Z}$, por lo que en dicho caso el mejor predictor coincide con el mejor predictor lineal.

$$Z(\mathbf{x}_0) \mid \mathbf{Z} \sim \mathcal{N}(\lambda_0 + \boldsymbol{\lambda}^\top \mathbf{Z}, C(\mathbf{0}) - \mathbf{k}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{k})$$

¿Cómo luce un mapa predictivo?

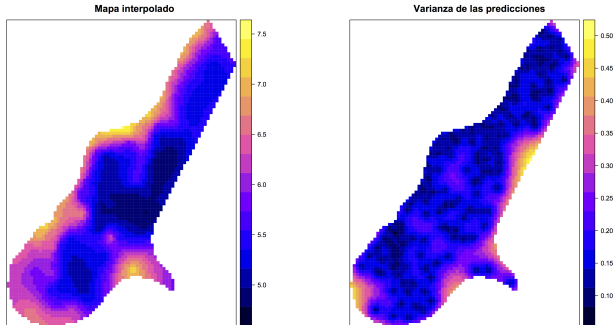


Fig. 1. Predicciones para el conjunto de datos de concentraciones de zinc (panel izquierdo) y las respectivas varianzas de las predicciones (panel derecho).

Ejercicio Propuesto

Sea $\{Z(x, y) : (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$ un campo aleatorio débilmente estacionario con media cero y función de covarianza

$$\text{cov}[Z(x_1, y_1), Z(x_2, y_2)] = \exp(-|x_1 - x_2| - |y_1 - y_2|).$$

Hallar el predictor lineal de $Z(0, 0)$ que minimiza el error cuadrático medio, basado en las observaciones $Z(r, 0)$ y $Z(0, r)$, donde r es algún número real distinto de cero.

Gracias. ¿Preguntas?